

La relación no lineal entre la inclusión financiera y la estabilidad financiera:

Evidencia empírica para 17 países de América Latina (2000–2020)

Nicholas Marín Ávila¹

¹Maestría en Economía, Facultad de Economía, Universidad Externado de Colombia,
nicholas.marin@est.uexternado.edu.co

Bogotá, Colombia — 2026

Resumen. Este documento analiza la interacción entre inclusión y estabilidad financiera en América Latina utilizando un panel de 17 países (2000–2020). Tras construir un Índice de Estabilidad Financiera (FSI) mediante Componentes Principales (PCA) y aplicar modelos de efectos fijos, especificaciones cuadráticas, regresiones cuantílicas y estimaciones semiparamétricas, se encuentra que la relación entre ambas variables no es lineal, sino que sigue una forma de “U”. En niveles iniciales, la expansión del acceso financiero reduce la estabilidad por mayor riesgo crediticio, costos operativos y asimetrías de información; los efectos estabilizadores solo emergen tras superar un umbral crítico de inclusión ($FI^* \approx 0.57\text{--}0.60$), muy por encima de la media regional observada (0.338). El impacto negativo es más fuerte en países con mayor estabilidad relativa (cuantiles superiores) y la concentración bancaria actúa como amortiguador. Los hallazgos sugieren que las políticas de inclusión deben acompañarse de mayor solidez institucional y supervisión prudencial.

Palabras clave: Inclusión financiera, estabilidad financiera, competencia bancaria, desarrollo financiero, relación no lineal, América Latina, datos de panel, regresión semiparamétrica, regresión cuantílica.

Abstract. This paper examines the interaction between financial inclusion and financial stability in Latin America using a panel of 17 countries (2000–2020). After building a Financial Stability Index (FSI) via Principal Component Analysis and estimating fixed-effects, quadratic, quantile, and semiparametric models, the results show a non-linear, U-shaped relationship. At low inclusion levels, expanding access weakens stability through higher credit risk, operational costs, and information asymmetries; stabilizing effects only emerge past a critical threshold ($FI^* \approx 0.57\text{--}0.60$), well above the regional average (0.338). The negative impact is stronger for countries in the upper quantiles of stability, and bank concentration cushions the adverse effect. Findings imply that inclusion policies require stronger institutions and prudential supervision.

Keywords: Financial inclusion, financial stability, banking competition, financial development, non-linear relationship, Latin America, panel data, semiparametric regression, quantile regression.

Clasificación JEL: G21, O16, L11, C23.

1. Introducción

La inclusión financiera se ha consolidado como un objetivo prioritario de política pública global, promovida por organismos como el Banco Mundial y la OCDE como habilitador de reducción de pobreza y resiliencia económica (Demirgüç-Kunt et al., 2020; OECD, 2020). Sin embargo, la expansión del acceso financiero no garantiza por sí misma un fortalecimiento de la estabilidad: la evidencia reciente muestra que una inclusión acelerada o poco regulada puede amplificar riesgos crediticios y operativos

(Barik & Pradhan, 2021; Khan, 2011), aunque también puede diversificar el riesgo cuando los sistemas alcanzan suficiente madurez (Čihák et al., 2021).

El debate empírico es contradictorio porque buena parte de las estimaciones son lineales y asumen un efecto marginal constante. Trabajos recientes en África y Asia documentan relaciones no lineales con umbrales a partir de los cuales el efecto cambia de signo (Kebede et al., 2025; Vo et al., 2021), pero la evidencia para América Latina —una región con alta informalidad, concentración bancaria y heterogeneidad institucional, pero con importantes esfuerzos recientes de bancarización— es prácticamente inexistente.

Esta investigación busca llenar ese vacío respondiendo: *¿existe una relación no lineal entre inclusión financiera y estabilidad financiera en América Latina, y cómo la modifican la competencia y el desarrollo financiero?* La hipótesis central es que la relación sigue una forma de “U” o “U invertida” según el umbral de madurez de mercado, condicionada por la estructura competitiva y el desarrollo financiero de cada país. Los objetivos específicos son: (i) examinar el efecto de la inclusión sobre la estabilidad; (ii) identificar la presencia de no linealidad; y (iii) analizar el rol moderador de la competencia y el desarrollo financiero.

A diferencia de estudios previos centrados en indicadores unidimensionales, se construye un índice sintético de estabilidad mediante PCA que integra capitalización, riesgo crediticio y liquidez bancaria, siguiendo las recomendaciones de Čihák et al. (2021).

2. Datos y construcción del índice de estabilidad

Se construyó un panel balanceado de 17 países latinoamericanos (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) durante 2000–2020, con datos del *Global Financial Development Database* del Banco Mundial y el FMI.

La variable dependiente, el **Índice de Estabilidad Financiera (FSI)**, se construyó mediante PCA a partir de seis indicadores agrupados en tres dimensiones: *capital* (Bank Z-score y capital/activos), *riesgo de crédito* (NPL y provisión de cartera vencida, LLP) y *liquidez* (crédito/depósitos y activos líquidos sobre fondeo de corto plazo). El primer componente principal —utilizado como FSI— explica el 33% de la varianza total; las cargas más altas corresponden a LLP (0.89) y NPL (0.83), seguidas de capital/activos (0.48) y Z-score (−0.47), con adecuación muestral KMO de 0.518.

La variable explicativa principal, **inclusión financiera (FI)**, se aproxima mediante la dimensión de acceso (sucursales y cajeros automáticos por cada 100,000 adultos), normalizada entre 0 y 1. Se incorporan además **desarrollo financiero (FD)** (crédito privado/PIB), **competencia bancaria (COMP)** (activos de los tres bancos más grandes sobre el total), sus interacciones con FI, y controles macroeconómicos (crecimiento del PIB, población) e institucionales (control de corrupción, calidad regulatoria, estabilidad política).

La media muestral de FI es de **0.338** (rango 0.075–0.750), lo que —como se discute más adelante— resulta clave para interpretar los resultados agregados de la región.

3. Estrategia metodológica

La estrategia combina tres enfoques complementarios, todos con errores estándar robustos agrupados por país:

(i) **Panel con efectos fijos y especificación cuadrática.** Partiendo de $FSI_{it} = \beta FI_{it} + \gamma Z_{it} +$

$c_i + \varepsilon_{it}$ (justificado por la prueba de Hausman), se añade un término cuadrático,

$$FSI_{it} = \alpha_0 + \beta_1 FI_{it} + \beta_2 FI_{it}^2 + \gamma Z_{it} + c_i + \varepsilon_{it},$$

cuyo signo conjunto determina si la relación es en U o en U invertida, con punto de inflexión $FI^* = -\beta_1/2\beta_2$. La pertinencia de esta especificación frente a la lineal se confirma mediante la prueba de Ramsey RESET.

(ii) **Modelo semiparamétrico** (Baltagi & Li, 2002; Libois & Verardi, 2013), que relaja la forma funcional de FI estimándola mediante suavizamiento no paramétrico (*kernel* local), validando si la curvatura cuadrática es una aproximación razonable.

(iii) **Regresión cuantílica con efectos fijos** (Koenker & Bassett, 1978), implementada mediante el estimador en dos etapas de Canay (2011), que permite evaluar si el efecto de FI difiere entre los países más frágiles y los más sólidos de la distribución de FSI.

Pruebas de diagnóstico adicionales (Wooldridge para autocorrelación, IPS/LLC para raíces unitarias, VIF para multicolinealidad) respaldan la validez de las estimaciones estáticas con efectos fijos.

4. Resultados

4.1. Relación base y no linealidad

El modelo lineal de efectos fijos (Tabla 1, Col. 1) muestra un efecto **negativo y altamente significativo** de FI sobre FSI (-2.125 , $p < 0.01$), consistente con las teorías de impacto negativo: en promedio, mayor acceso financiero se asocia con menor estabilidad. Al introducir el término cuadrático (Col. 2), el coeficiente lineal se vuelve más negativo (-6.198) y el cuadrático es positivo ($+5.745$), confirmando una relación en **forma de “U”** con punto de inflexión $FI^* \approx 0.539$.

Al incorporar desarrollo financiero, competencia y sus interacciones con FI (Tabla 1, Col. 3–4), la no linealidad se mantiene y se fortalece ($FI^* \approx 0.569$). El desarrollo financiero tiene un efecto directo positivo sobre la estabilidad ($+0.03$, $p < 0.01$) sin alterar la forma de la curva, mientras que la interacción FI×COMP es positiva y significativa ($+0.073$, $p < 0.01$): los sistemas bancarios más concentrados absorben mejor los costos iniciales de la inclusión, en línea con la hipótesis del valor de franquicia de Keeley (1990).

Table 1: Panel con efectos fijos: FSI e inclusión financiera

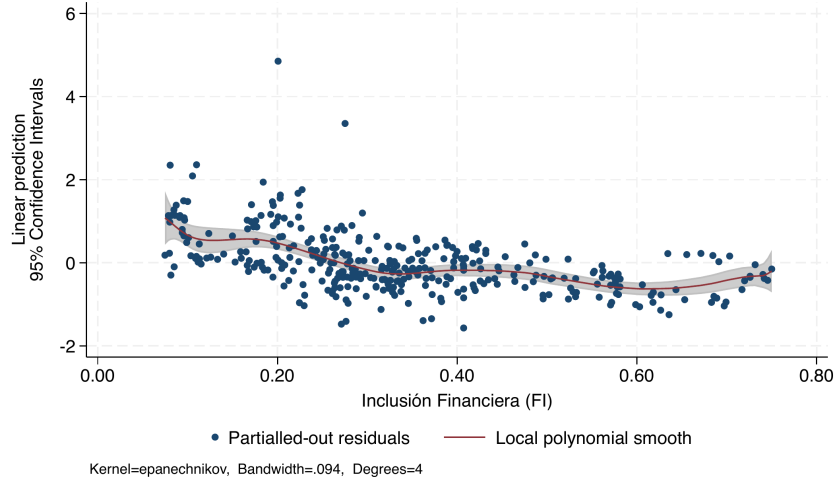
	(1) Lineal	(2) Cuadrático	(3) +FD/COMP	(4) +FD/COMP, cuadr.
FI	-2.125^{***}	-6.198^{***}	-3.518^{***}	-9.281^{***}
FI ²	—	5.745^*	—	8.148^{***}
FD	—	—	0.030^{***}	0.032^{***}
FI×FD	—	—	0.000^{***}	-0.021^{***}
COMP	—	—	-0.011^*	-0.012^*
FI×COMP	—	—	0.074	0.073
Controles macro/institucionales	Sí	Sí	Sí	Sí
R^2 (within)	0.359	0.378	0.516	0.549
Obs.	357	357	357	357

*** p<.01, ** p<.05, * p<.1. Errores estándar agrupados por país. Variables de interacción centradas.

4.2. Validación semiparamétrica y heterogeneidad cuantílica

La estimación semiparamétrica corrobora visualmente la forma de U: el descenso comienza a ser negativo desde niveles bajos de FI, se intensifica entre 0.20 y 0.60, y muestra recuperación a partir de $FI \approx 0.60$ —umbral muy cercano al estimado paramétricamente. Sin embargo, la mayoría de las observaciones latinoamericanas (concentradas entre 0.00 y 0.40) se ubican en el **tramo descendente** de la curva, lo que explica por qué los coeficientes lineales agregados son negativos: la región, en su conjunto, aún no alcanza la masa crítica de inclusión necesaria para transitar hacia la fase estabilizadora.

Ilustración 2. Regresión semiparamétrica Inclusión vs Estabilidad, con Desarrollo Financiero y Competencia.



Fuente: elaboración propia.

Figure 1: Regresión semiparamétrica: inclusión financiera vs. estabilidad financiera, incorporando desarrollo financiero y competencia. La banda gris representa el intervalo de confianza al 95%.

La Figura 1 presenta esta estimación al incluir desarrollo financiero y competencia como controles estructurales. La curva confirma la forma de U con una pendiente negativa más pronunciada en el tramo intermedio (0.20–0.60) que en la especificación sin controles, sugiriendo que estas variables amplifican el efecto adverso de la inclusión en niveles intermedios. La recuperación hacia valores menos negativos se hace visible a partir de $FI \approx 0.60$, valor prácticamente idéntico al umbral cuadrático con controles ($FI^* \approx 0.569$), lo que refuerza la robustez del hallazgo frente a distintas técnicas de estimación.

Las regresiones cuantílicas (Tabla 2) muestran que el efecto negativo de FI está presente en **todos los cuantiles** de la distribución de FSI, pero su magnitud crece de forma monótona desde los cuantiles inferiores (países más frágiles) hacia los superiores (países más estables). Pruebas de Wald confirman que estas diferencias son estadísticamente significativas ($p < 0.01$). En otras palabras, los sistemas financieros más sólidos son paradójicamente *más sensibles* a los costos de estabilidad de la inclusión, aunque también muestran una recuperación cuadrática más pronunciada una vez superado el umbral.

Table 2: Regresión cuantílica con efectos fijos (especificación lineal)

Variable	OLS (media)	Q10	Q25	Q50	Q75	Q90
FI	-2.125***	-1.787***	-1.891***	-2.059***	-2.363***	-2.731***

*** $p < .01$. Estimador de dos etapas de Canay (2011). Controles omitidos por espacio.

5. Discusión y conclusiones

Los resultados permiten rechazar la hipótesis de linealidad: el vínculo entre inclusión y estabilidad financiera en América Latina sigue una **forma de U**, consistente con Antwi et al. (2024) pero opuesta a la U invertida hallada por Kebede et al. (2025) para África, lo que respalda el argumento de Čihák et al. (2021) de que la forma de la relación depende del estado de inclusión de cada región. En etapas iniciales, la expansión de sucursales y cajeros hacia poblaciones sin historial crediticio eleva la selección adversa y los costos operativos, erosionando la calidad de cartera; los beneficios de diversificación de fondeo solo emergen después de un umbral crítico ($FI^* \approx 0.57\text{--}0.60$), muy por encima de la media regional observada (0.338).

Esta brecha —y no un fracaso intrínseco de la inclusión financiera— explica la negatividad de los coeficientes promedio: la región transita aún por una fase de bancarización inconclusa. La heterogeneidad cuantílica sugiere además que las políticas de inclusión no deben ser uniformes: los países con mayor estabilidad relativa enfrentan, paradójicamente, mayores riesgos de volatilidad ante una expansión acelerada del acceso. Por su parte, la concentración bancaria amortigua los costos iniciales gracias al valor de franquicia, lo que sugiere cautela frente a políticas que promuevan competencia agresiva en etapas tempranas del proceso.

En términos de política pública, los hallazgos indican que las estrategias de bancarización deben ir acompañadas de mayor supervisión macroprudencial, requerimientos de provisiones contracíclicas y fortalecimiento institucional, en lugar de perseguir metas de cobertura de forma aislada. Limitaciones del estudio incluyen el uso de una medida de inclusión centrada en el acceso físico (sin capturar inclusión digital) y la posible endogeneidad bidireccional entre inclusión y estabilidad, que futuras investigaciones podrían abordar mediante variables instrumentales o modelos dinámicos GMM.

References

- Antwi, F., Kong, Y., & Gyimah, K. N. (2024). Financial inclusion, competition and financial stability: New evidence from developing economies. *Heliyon*, 10(13).
- Baltagi, B. H., & Li, D. (2002). Series estimation of partially linear panel data models with fixed effects. *Annals of Economics and Finance*, 3(1), 103–116.
- Barik, R., & Pradhan, A. K. (2021). Does financial inclusion affect financial stability: evidence from BRICS nations? *The Journal of Developing Areas*, 55(1).
- Canay, I. A. (2011). A simple approach to quantile regression for panel data. *The Econometrics Journal*, 14(3), 368–386.
- Čihák, M., Mare, D. S., & Melecký, M. (2021). Financial inclusion and stability: Review of theoretical and empirical links. *The World Bank Research Observer*, 36(2), 197–233.
- Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S., & Hess, J. (2020). The Global Findex Database 2017. *The World Bank Economic Review*, 34(S1), S2–S8.
- Keeley, M. C. (1990). Deposit insurance, risk, and market power in banking. *The American Economic Review*, 1183–1200.
- Kebede, J., Selvanathan, S., & Naranpanawa, A. (2025). Financial stability and financial inclusion: a non-linear nexus. *Journal of Economic Studies*, 52(4), 742–761.
- Khan, H. R. (2011). Financial inclusion and financial stability: are they two sides of the same coin? Address at BANCON.

Koenker, R., & Bassett, G. (1978). Regression quantiles. *Econometrica*, 46(1), 33–50.

Libois, F., & Verardi, V. (2013). Semiparametric fixed-effects estimator. *The Stata Journal*, 13(2), 329–336.

OECD (2020). *Recommendation of the Council on Financial Literacy*.

Vo, D. H., Nguyen, N. T., & Van, L. T.-H. (2021). Financial inclusion and stability in the Asian region using bank-level data. *Borsa Istanbul Review*, 21(1), 36–43.

Nota: Versión corta tipo artículo elaborada a partir de la tesis de maestría del mismo título (Universidad Externado de Colombia, 2026). El documento completo, con anexos metodológicos y pruebas de robustez, está disponible bajo solicitud al autor.